九年级上册数学测试卷

满分：120 分　考试时间：120 分钟

注意事项：

1. 本试卷共三大题，24 小题。
2. 请将答案写在答题卡上，在本试卷上作答无效。
3. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 一元二次方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的两个根分别为（　）

   A. $x_1 = 1,\ x_2 = 6$

   B. $x_1 = 2,\ x_2 = 3$

   C. $x_1 = -2,\ x_2 = -3$

   D. $x_1 = -1,\ x_2 = -6$

2. 关于 x 的方程 $x^2 + 2x + k = 0$ 有两个不相等的实数根，则 k 的取值范围是（　）

   A. $k < 1$

   B. $k \leqslant 1$

   C. $k > 1$

   D. $k \geqslant 1$

3. 二次函数 $y = (x - 3)^2 + 2$ 的顶点坐标是（　）

   A. $(3, 2)$

   B. $(-3, 2)$

   C. $(3, -2)$

   D. $(-3, -2)$

4. 将二次函数 $y = x^2$ 的图象向左平移 2 个单位，再向下平移 3 个单位后，所得图象的函数表达式为（　）

   A. $y = (x + 2)^2 - 3$

   B. $y = (x - 2)^2 - 3$

   C. $y = (x + 2)^2 + 3$

D. $y=(x-2)^2+3$

5. 如图，在平面直角坐标系中，点 $A(2,0)$ 绕原点 O 逆时针旋转 90° 后得到点 A'，则点 A' 的坐标为（　）

A. $(0,2)$

B. $(0,-2)$

C. $(-2,0)$

D. $(2,0)$

6. 下列图形中，既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　）

A. 等边三角形

B. 平行四边形

C. 正方形

D. 等腰梯形

7. 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，C 是圆上一点，$\angle BAC=35^\circ$，则 $\angle BOC$ 等于（　）

A. 35°

B. 55°

C. 70°

D. 110°

8. 已知 $\odot O$ 的半径为 $5\,\mathrm{cm}$，点 P 到圆心 O 的距离为 $3\,\mathrm{cm}$，则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是（　）

A. 点 P 在 $\odot O$ 外

B. 点 P 在 $\odot O$ 上

C. 点 P 在 $\odot O$ 内

D. 无法确定

9. 用配方法解方程 $x^2+4x-1=0$，下列变形正确的是（　）

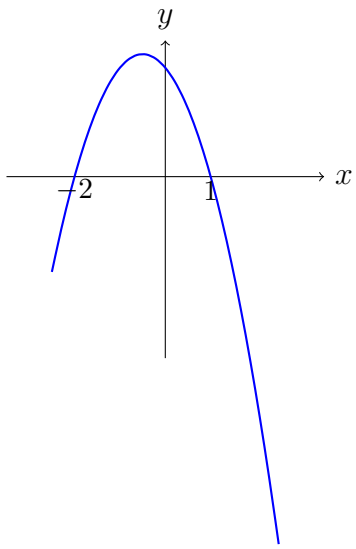
A. $(x+2)^2=3$

B. $(x+2)^2=5$

C. $(x-2)^2=3$

D. $(x-2)^2=5$

10. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示，下列结论正确的是（　）



A. $a>0$

B. $c>0$

C. $b^2-4ac<0$

D. $a-b+c>0$

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。）

11. 一元二次方程 $2x^2-3x-2=0$ 的两根之和为 _____。

12. 若二次函数 $y=x^2-4x+3$ 的图象与 x 轴的交点坐标为 $A(x_1,0)$ 和 $B(x_2,0)$，其中 $x_1<x_2$，则 $AB=$ _____。

13. 如图，在正方形 $ABCD$ 中，将 $\triangle ABD$ 绕点 B 顺时针旋转 60° 后得到 $\triangle A'BD'$，则 $\angle ABA'=$ _____ 度。

14. 已知 $\odot O$ 的半径为 $5\,\mathrm{cm}$,弦 AB 的长为 $8\,\mathrm{cm}$,则圆心 O 到弦 AB 的距离为 _____ cm。

15. 若一元二次方程 $x^2-3x+1=0$ 的两根为 x_1、x_2，则 $x_1^2+x_2^2=$ _____。

16. 已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 满足 $a+b+c=0$，且其图象经过点 $(-1,4)$，则该二次函数图象一定还经过点 _____。

三、解答题（本大题共 8 小题，共 72 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。）

17.（8 分）解下列一元二次方程：

(1) $x^2-6x+8=0$（用因式分解法）；

(2) $2x^2+3x-1=0$（用公式法）。

18.（8 分）已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(2m+1)x+m^2+m=0$。

(1) 求证：该方程总有两个不相等的实数根；

(2) 若该方程的一个根为 $x=3$，求 m 的值及方程的另一个根。

19.（8 分）已知二次函数 $y=x^2-2x-3$。

(1) 将该二次函数化为 $y=(x-h)^2+k$ 的形式，并写出顶点坐标和对称轴；

(2) 画出该函数的大致图象（要求标出顶点、与 x 轴的交点、与 y 轴的交点）；

(3) 根据图象直接写出当 $y<0$ 时 x 的取值范围。

20.（9 分）某商店以每件 30 元的价格购进一批商品。经市场调查发现，当售价为每件 40 元时，每月可售出 200 件；售价每增加 1 元，月销量就减少 5 件。设商品售价为每件 x 元（$x\geqslant 40$），月利润为 y 元。

(1) 写出 y 与 x 之间的函数关系式；

(2) 当售价为多少元时，月利润最大？最大月利润是多少元？

(3) 若该商店要求月利润不低于 2250 元，求售价 x 的取值范围。

21. (9 分) 如图, 在 $\odot O$ 中, AB 为直径, 弦 $CD \perp AB$, 垂足为 E。已知 $AB = 10$, $CD = 8$。

(1) 求 OE 的长;

(2) 求 $\angle BOC$ 的度数;

(3) 求 $\overset{\frown}{BC}$（劣弧）的长度（结果保留 π）。

22. (10 分) 如图，在平面直角坐标系中，抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 经过 $A(-1, 0)$ 和 $B(3, 0)$ 两点。

(1) 求该抛物线的函数表达式;

(2) 求该抛物线的顶点坐标;

(3) 在抛物线的对称轴上是否存在一点 P，使得 $PA + PC$ 最小（C 为抛物线与 y 轴的交点)？若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，说明理由。

23. (10 分) 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，点 C 在 $\odot O$ 上，$\angle CAB = 30°$。过点 C 作 $\odot O$ 的切线交 AB 的延长线于点 D。

(1) 求证：$BD = CD$;

(2) 若 $\odot O$ 的半径为 2，求 CD 的长。

24.（10 分）已知关于 x 的二次函数 $y = x^2 - 2mx + m^2 - 1$。

(1) 求证：该函数的图象与 x 轴总有两个交点；

(2) 设该函数的图象与 x 轴的两个交点为 $A(x_1, 0)$、$B(x_2, 0)$，且 $x_1^2 + x_2^2 = 10$，求 m 的值；

(3) 在（2）的条件下，设该函数图象的顶点为 M，求 $\triangle ABM$ 的面积。